

浙 江 大 学

物 理 实 验 报 告

实验名称：普朗克常数

指导教师：郭红丽

信 箱 号：30

专 业：

班 级：

姓 名：

学 号：

实验日期：11月11日 星期五下午

【实验目的】

1. 了解光电效应的基本规律, 验证爱因斯坦光电效应方程
2. 掌握光电效应法测定普朗克常数 h

【实验原理】(电学、光学画出原理图)

光电效应的实验示意图如图1所示。GD为光电管, K、A为其阴、阳极, G为微检流计, V为电压表, E为电源, R为变阻器, 调节可得实验所需的加速电压差 U_{AK} 。光电管间可得 $-U$ 到 0 再到 U 的连续变化的电压。

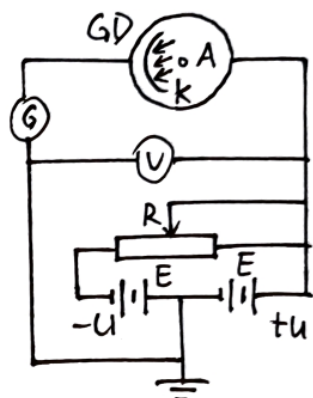


图1

无光照射阴极时, 由于阴阳极断路, G中无电流经过; 用光照射阴极时, 由于阴极释放电子而形成阴极光电流。加速电压差 U_{AK} 越大, 阴极电流越大, 当 U_{AK} 增大到一定值时, 阴极电流不再增大, 而达到饱和电流 I_H , I_H 大小与入射光强成正比。加速电位差 U_{AK} 变为负值时, 阴极电流迅速减少, 当负到一定值后, 电流为 0 , 其电位差称遏止电压, 用 U_a 表示。 $|U_a|$ 与光强无关, 随光频率增大而增大。光电子从阴极逸出时具有初动能, 其最大值等于反抗电场力做的功, 即: $\frac{1}{2}mv^2 = e \times U_a$

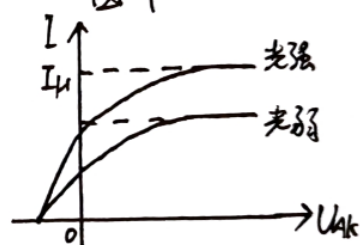


图2

因 $U_a \propto \nu$, 故初动能大小与光强无关, 只随频率增大而增大。其关系可用爱因斯坦方程表示: $U_a = \frac{h}{e} \nu - \frac{W}{e}$

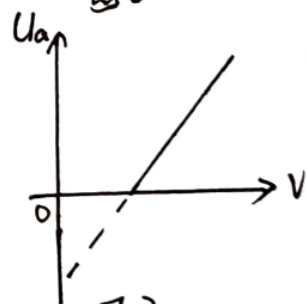


图3

实验时用不同频率的光 ($\nu_1, \nu_2, \nu_3, \dots$) 照射阴极, 测得遏止电压 ($U_{a1}, U_{a2}, U_{a3}, \dots$) 然后画出 $U_a - \nu$ 图, 其斜率 $K = \frac{h}{e}$, 可得 $h = Ke$

本实验成功的关键在于正确地测定遏止电压, 画出 $U_a - \nu$ 图, 在实验中测定时还要根据所使用光电管来定。

【实验内容】（重点说明）

1. 测试前准备：将FB807测试仪及汞灯电源接通，预热20分钟，调整光电管与汞灯距离约30-40cm，保持不变。用专用连接线，将电暗箱电压输入端与FB807测试仪后面板上电压输出线连接。将“电流量程”选择开关置于合适档位，测定仪在开机或改变电流量程后，都需调零。调零后将信电开关按下，旋转“调零”旋钮至电流为0，再将光电信号开关释放。
2. 用FB807测试仪测截止电压，本实验仪器的电流放大器灵敏度高，稳定性好，光电管阳极反向电流，暗电流水平也较低，在测量各谱线的截止电压 U_a 时，可采用零电流法（交点法），即直接将各谱线照射下测得的电流为0时对应电压 U_{Ak} 的绝对值作 U_a 。将工作电压转至“-4.5-±2.5V”档，“电流量程”开关置于“ $\times 10^{-11}A$ ”档，光电信号开关关闭，对微电流测量调零。再将835nm的滤色片转到窗口（透光口），此时电压表显示的 U_{Ak} 值调为-1.99V，打开汞灯遮光盖，电压表读数 I 为负值，逐步升高电压（使负值绝对值减小），当电压达到某一数值时，光电管输出电流为0，记录工作电压 U_{Ak} ，即365nm单色光的遏止电压。然后换上405、436、546、577nm的滤色片，重复上述步骤，将 U_{Ak} 值记录于表中。
3. 普朗克常数 h 的计算：由表中数据，画出 $U_a \sim \nu$ 图，求出斜率 k ，即可用 $h = ke$ 求出普朗克常数 h ，把它与 h_0 比较，求相对误差。

【实验器材及注意事项】

实验器材：FB807测定仪（由光电检测装置与测定仪主机组成）

光电检测装置：光电管暗箱、汞灯灯箱、汞灯电源箱与导轨等

测定仪主机：微电流放大器、直流电压发生器等

注意事项：1. 汞灯用前要预热，使用过程中尽量不要关闭电源

2. 应保持滤光片表面清洁，避免用手接触

3. 不在工作状态时，光电管尽量减少光照，以提高使用寿命

4. 汞灯工作时温度较高，禁止用手直接接触

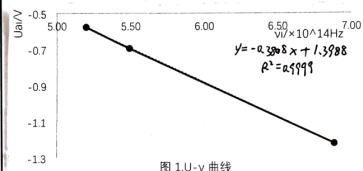
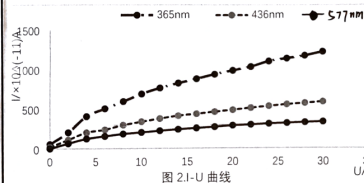
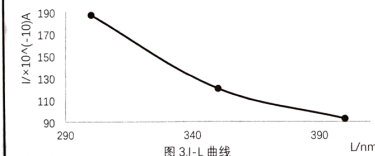
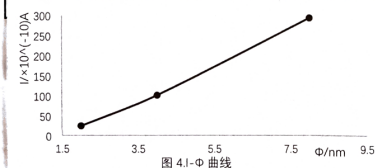
5. 更换滤光片时先遮盖电源射出孔，实验完毕后用遮光罩盖住暗盒光窗。

【数据处理与结果】

由表1可得 I 与 U_a 的关系, 整理可得:表5. $U_a \sim I$ 关系

$I_1 / 10^{-10} A$	8.214	7.468	6.898	5.490	5.196
U_1 / V	-1.787	-1.384	-1.220	-0.895	-0.577

选出3点作图, 并將其余点作图, 得:

图 1. $U_a \sim I$ 曲线图 2. $I \sim U$ 曲线图 3. $I \sim L$ 曲线图 4. $I \sim \Phi$ 曲线

由图1可得:

$$k = 3.808 \times 10^{-14}$$

$$h = ke = 6.073 \times 10^{-34} J \cdot s$$

$$E = \frac{h - h_{\text{th}}}{h_{\text{th}}} = 8.04\%$$

由图2可得:

随着电压增加, 电流均增大, 且增大的趋势为先快后慢, 有一定达到饱和的趋势。

由图3、图4可得:

其他条件相同时, 电流随距离的增加而增大。由于测量数据较少且测量存在一定误差, 未能精确地拟合出对应公式。

由图大致判断:

$$I \propto \frac{1}{L}, I \propto \Phi^2$$

【误差分析】

1. 电表读数不够稳定,时常会有跳动,会使读数带来误差。
2. I 与距离的关系数实验中, L 的最小刻度为5mm,取值只有3个,难以得出确切结论,测量误差大,也更容易产生偶然误差。
3. 通过滤光片的波长实际上并不完全与标值一致,可能存在一定误差,且实验时的外界灯光也会产生一定干扰。
4. 光电管实际上阳极存在少量反向电流,会对遏止电压测定产生影响。

【实验心得及思考题】

- 思考题: 1. 关键是获取单色光、测遏止电压。然后通过图求斜率的方法即可算得 h 。
- 通过调节光电管两端电压大小,达到通过其电流为0时的电压即为遏止电压。实际光电管阳极存在少量反向电流,会产生一定误差。对于光电管特性的正交电流升得快,反交电流很小的光电管,可用光电管特性曲线与暗电流特性曲线交点电压 U_a 近似为遏止电压(交点法)。若反交电流特性曲线的反交电流虽大,但饱和速度很快,可用反交电流开始饱和的拐点电压差作遏止电压(拐点法)。
2. 从 $U_a = \frac{h}{e} \cdot \nu - \frac{W}{e}$ 知,图中截距为 $b = -\frac{W}{e}$, $W = e|b|$
 3. 误差如【误差分析】中所述。读数时可多次测量求均值。电压读数时一直向大调,不回调,可减小一定误差。可用交点法与拐点法修正阳极的反电流的影响。

实验心得: 本次实验利用 $U_a - \nu$ 图测 h , 将极小的量以宏观的电势变化来显示并测得, 使我对这些数值极小的量的测量方法有了更深的理解与思考。

【数据记录及草表】 $\phi 4$

表1. $U_a \sim \nu(\lambda)$ 关系

λ/nm	365	405	436	546	577
U_a/V	-1.787	-1.396	-1.220	-0.695	-0.577

表2. $I \sim U_{AK}$ 关系

$\lambda_1 = 365\text{nm}$	U/V	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00
	$I/\times 10^{-4}\text{A}$	55	203	405	502	592	687	762	822	877
/	U/V	18.00	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00		
	$I/\times 10^{-4}\text{A}$	933	981	1028	1088	1134	1170	1220		
$\lambda_2 = 436\text{nm}$	U/V	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00
	$I/\times 10^{-4}\text{A}$	21	111	202	238	295	337	376	411	434
	U/V	18.00	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00		
	$I/\times 10^{-4}\text{A}$	458	482	506	529	550	567	585		
$\lambda_3 = 577\text{nm}$	U/V	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00
	$I/\times 10^{-4}\text{A}$	1	65	125	155	184	203	222	240	254
	U/V	18.00	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00		
	$I/\times 10^{-4}\text{A}$	269	285	296	307	315	324	332		

表3. $I_m \sim P$ 关系

$U_{AK} = 15.00\text{V}$ $\lambda = 365\text{nm}$ $\phi = 4\text{mm}$

L/mm	300	350	400
$I/\times 10^{-4}\text{A}$	187	120	(93)

表4. $I_m \sim P$ 关系

$U_{AK} = 15.00\text{V}$ $\lambda = 365\text{nm}$ $L = 400\text{mm}$

ϕ/mm	2	4	8
$I/\times 10^{-4}\text{A}$	24	(100)	293

教师签字:

JP 11.1